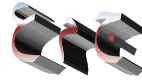


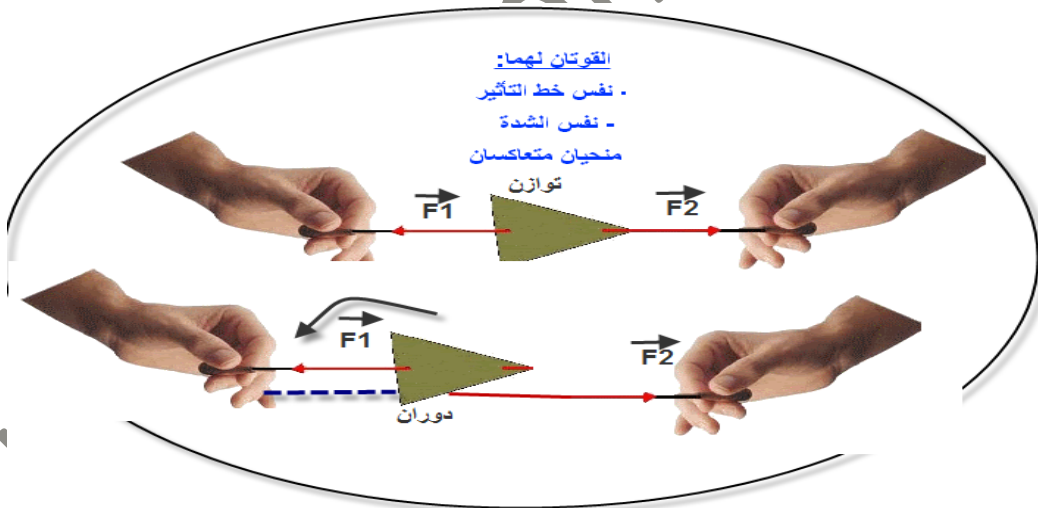
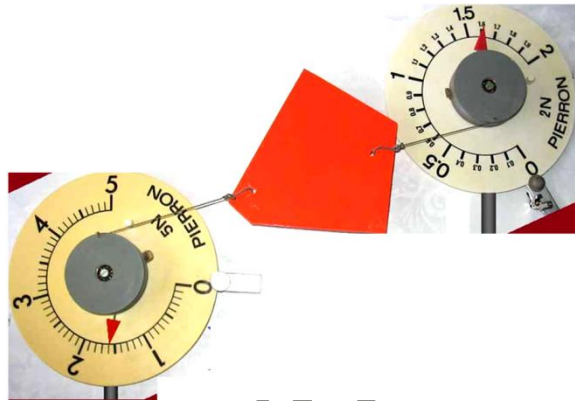
ثالثه الاسماء وحدة



توازن جسم صلب خاضع لقوتين

Équilibre d'un corps sous l'action de 2 forces

توازن جسم صلب خاضع لقوتين (تذكير)



عندما يكون جسم صلب في توازن تحت تأثير قوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ فان :

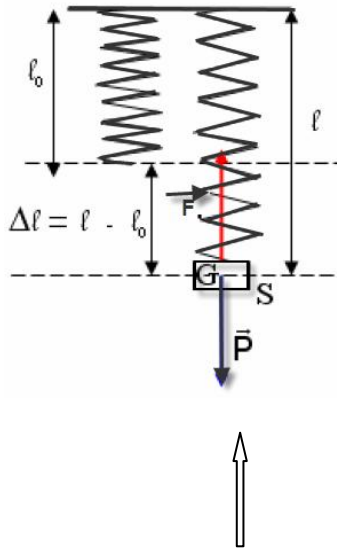
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \quad \text{(شرط لازم لتوازن مركز القصور G).}$$

للقوتين نفس الاتجاه. (شرط لازم لغياب الدوران)

ملحوظة : هذان الشرطان لازمان لتوازن جسم خاضع لقوتين لكنهما غير كافيين (بحيث نعلم ان اذا كان $\sum \vec{F} = \vec{0}$ يمكن ان يكون الجسم في حركة و حركة مركز قصوره مستقيمة منتظمة : مبدأ القصور).

توتر النابض la tension du ressort

توتر النابض هي القوة المطبقة من طرف نابض على جسم "او العكس".
نعتبر جسما S كتلته $m=200g$ في توازن مشدود بنابض (كتلته مهملة).



اجرد القوى المسلطة على S. مثلها
عين شدة توتر النابض.

$$g=10Nkg^{-1}$$

l_0 الطول الاصلي (البدي).

l الطول النهائي.

$\Delta l = l - l_0$ اطالة النابض.

المجموعة المدروسة الجسم S.

جرد القوى :

الوزن $\vec{P}$

توتر النابض $\vec{F}$.

الجسم S في توازن $\vec{p} + \vec{F} = \vec{0}$ (ولهما نفس الاتجاه)

$$F=p$$

$$F=mg=2N$$

2- العلاقة بين شدة توتر نابض F و إطالته Δl .

1-2 تجربة

نغير شدة توتر النابض F بتغيير الكتلة m ونقيس الإطالة Δl للنابض.
أ القياسات

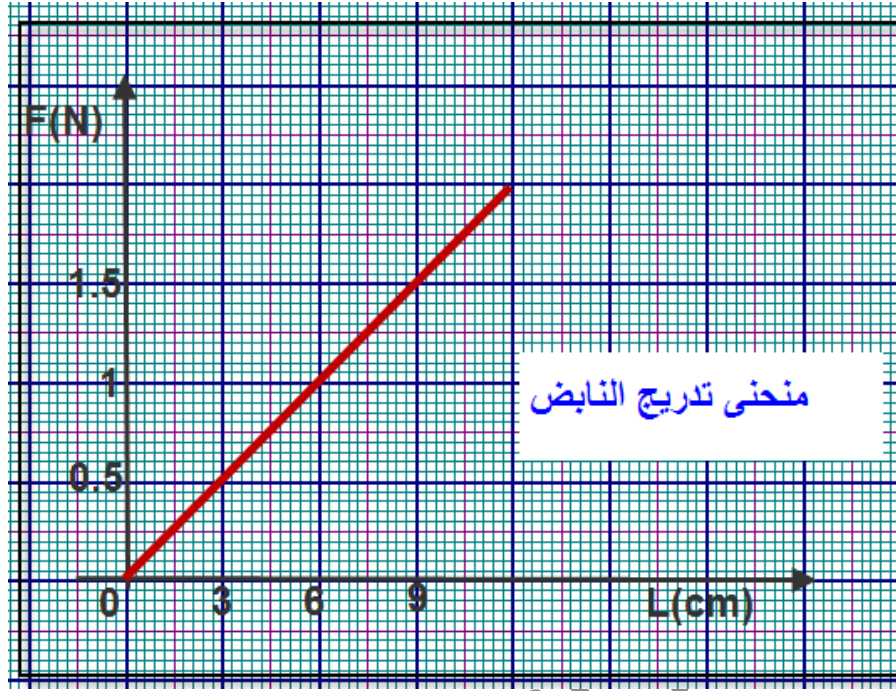
150	100	50	0	m(g)
1.5	1	0.5	0	F(N)
10	7.5	5	2.5	Δl

ب- مثل منحنى تغيرات F بدلالة الإطالة Δl . (منحنى تدريج النابض)

ج- عين K المعامل الموجه للمستقيم.

د- قارن الإطالة Δl_1 و Δl_2 لنابضين 1 و 2 لهما نفس التوتر $F=1N$ ثم K_1 و K_2 .
استنتج مدلول K.

نسمي K صلابة النابض ما وحدته .



1 - المنحنى عبارة عن مستقيم يمر من 0 معادلته دالة خطية . نكتب $F = K\Delta l$

$$K = \frac{\Delta F}{\Delta(\Delta l)} = 20 \text{ Nm}^{-1}$$

$F=1\text{N}$ و $\Delta l_1=5\text{cm}$ و $K_1=20\text{Nm}^{-1}$ (مقارنة نتائج مجموعتين)

$F=1\text{N}$ و $\Delta l_2=10\text{cm}$ و $K_2=10\text{Nm}^{-1}$

كلما كانت K مرتفعة كلما كانت Δl منخفضة (بالنسبة لنفس التوتر) تمثل صلابة النابض

لكل نابض صلابته K la raideur (و طول اصلي) .

كي لا يفقد النابض مرونته : $\Delta l \leq 2l_0$

تطبيق : نابض + مسطرة = دينامومتر .

دافعة ارخميدس

ابرار دافعة ارخميدس

-1

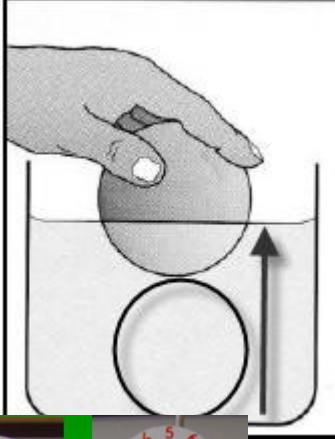
ملاحظات

عند وضع قطعة من الخشب فوق الماء نلاحظ انها تطفو .

أ- عند محاولة غمر كرة تنس داخل الماء نلاحظ أنها تعود إلى السطح .

ب- عند إدخال يد ببلاستيك و غمرها في الماء نلاحظ أن البلاستيك يلتصق باليد.

ج- يصعب غمر دلو في الماء لكن يسهل إخراجة .
نستنتج أن الماء يسلط قوة على كل جسم مغمور فيه .



إبرازها

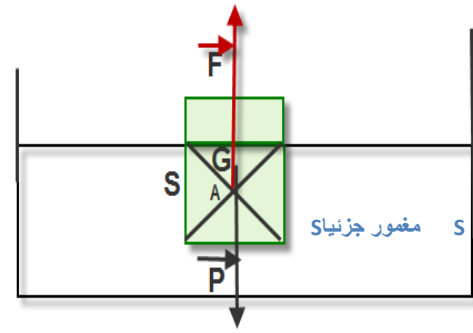
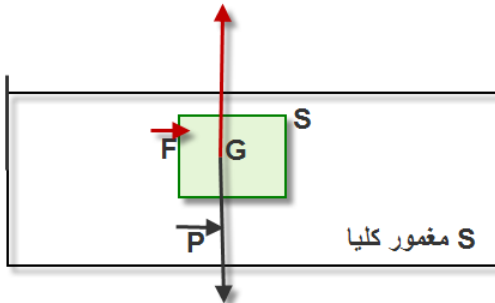
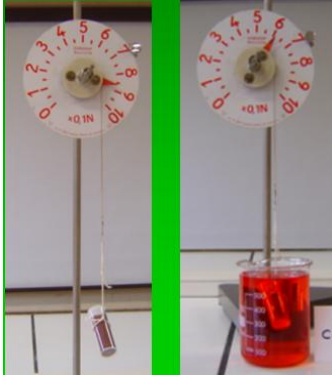
عند غمر

الجسم في الماء نلاحظ أن الدينامومتر يشير إلى قيمة مختلفة ؟
يسلط الماء قوة على الجسم تسمى: دافعة أرخميدس.

دافعة أرخميدس هي قوة مسلطة من طرف مائع على جسم و هي قوة

2- مميزات دافعة أرخميدس

دراسة توازن S.



جرد القوى :

الوزن $\vec{P}$

دافعة أرخميدس $\vec{F}$

S في توازن $\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$

مميزات دافعة أرخميدس.

المنحى : من الأسفل نحو الأعلى .

الاتجاه : رأسي.

نقطة التأثير : مركز الجزء المغمور A.

الشدة F:

3 شدة دافعة أرخميدس.

1-3 تحديد شدة دافعة ارخميدس تجريبيا .

التوازن 1

جرد القوى :

الوزن $\vec{P}$

توتر الخيط $\vec{T}$

S في توازن $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$

$$P=T=0.85N$$

التوازن 2

جرد القوى :

الوزن $\vec{P}$

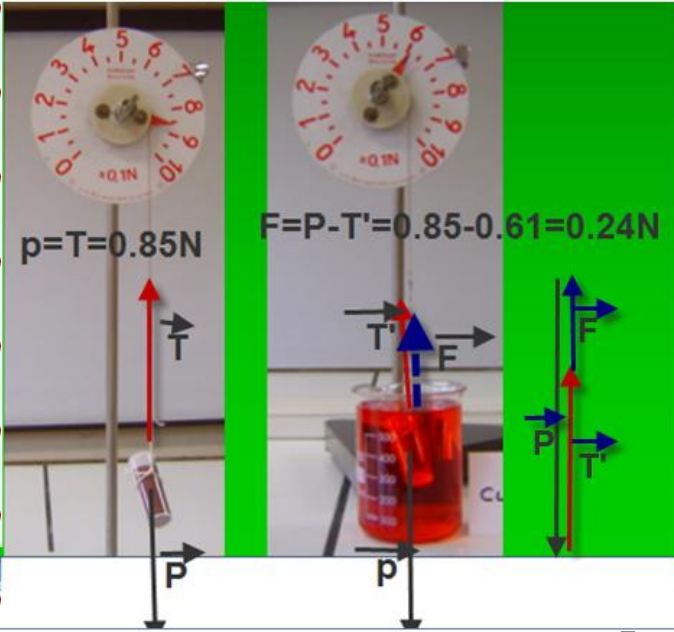
توتر الخيط $\vec{T}'$

دافعة ارخميدس $\vec{F}$

S في توازن $\vec{P} + \vec{F} + \vec{T}' = \vec{0}$

الخط المضلعي مغلق .

$$F=P-T'=0.85-0.61=0.24N$$



2-3 العوامل المؤثرة على شدة دافعة

ارخميدس .

فرضيات :

كتلة الجسم m ✓

حجم الجسم V. ✓

طبيعة السائل . ✓

العمق. ✓

شكل الجسم ✓

تجربة 1: نغير عمق الجسم في الماء :نفس شدة دافعة ارخميدس .

تجربة 2 : نغير شكل الجسم (عجين):نفس شدة دافعة ارخميدس

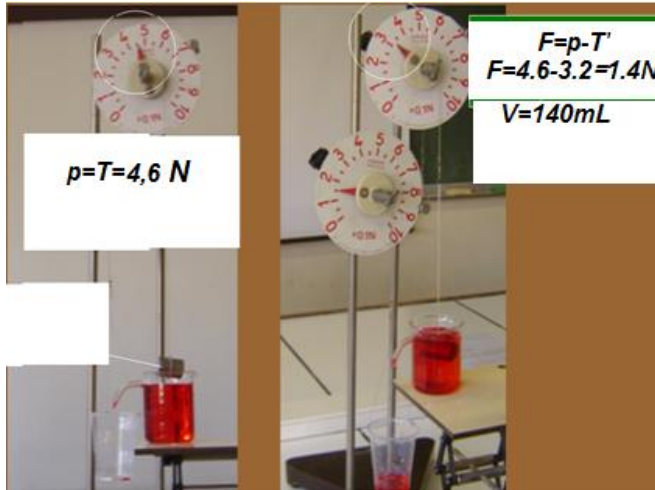
تجربة 3: نأخذ جسمين لهما نفس الحجم و كتلة مختلفة :نفس شدة دافعة ارخميدس .

تجربة 4: نأخذ جسمين لهما نفس الكتلة و حجمين مختلفين :كلما كان الحجم اكبر كلما كانت شدة دافعة ارخميدس اكبر .

تجربة 5: نغير السائل (ماء مالح) تتعلق شدة دافعة ارخميدس بطبيعة السائل (الكتلة الحجمية) .

استنتاج : تتعلق شدة دافعة ارخميدس بحجم الجسم المغمور و بطبيعة السائل

3-3 تعبير شدة دافعة أرخميدس



تجربة: $F=1.4N$

حجم الماء المزاح $V=140mL$

حساب حجم الماء المزاح P_0 .

$$P_0 = \rho V g = 10^3 * 140. 10^{-6} * 10 = 1.4N$$

نلاحظ ان $F=P_0$ إذن

استنتاج: تساوي شدة دافعة أرخميدس شدة وزن السائل المزاح .

$$F = \rho V g$$

F : N
 ρ : Kgm^{-3}
 V : m^3
 g : NKg^{-1}

ملحوظة : عند وضع جسم في الماء هناك 3 حالات:

$P < F$ الجسم يطفو إذا

$P = F$ الجسم يعلق إذا

$P > F$ الجسم يغوص في الماء إذا

الكليات الفرعية الخامسة بالميكانيك

الميكانيك:

- * استغلال معطيات في الميكانيك لإنجاز تركيب عملي.
- * حل وضعية مسألة مرتبطة بمجموعة ميكانيكية ساكنة أو متحركة.
- * استثمار المكتسبات في الميكانيك للوعي بأخطار السرعة و حوادث السير

المحتوى	أنشطة مقترحة	المعارف والمهارات
5. توازن جسم صلب خاضع لقوتين 5.1. بعض تطبيقات توازن جسم صلب خاضع لقوتين 5.1.1. القوة المطبقة من طرف نابض 5.1.2. دافعة أرخميدس	- الإثبات التجريبي للعلاقة بين توتر النابض وإبطائه؛ - إنجاز تجارب لإبراز دافعة أرخميدس وتحديد مميزاتها؛	• معرفة وتطبيق العلاقة $F = K \Delta l$ • وحدة قياس صلابة النابض • تعريف دافعة أرخميدس وتحديد مميزاتها • تطبيق العلاقة $F = \rho V g$
5.2. توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازنة 5.2.1. الدراسة التجريبية 5.2.2. تطبيق: قوى التماس الموزع - الاحتكاك	- الإبراز التجريبي للعلاقة بين متجهات القوى الثلاث التي يخضع لها جسم صلب في حالة توازن بالنسبة لمعلم مرتبط بالأرض؛ - إبراز وجود قوى الاحتكاك تجريبيا.	• معرفة وتطبيق شرطي التوازن • استعمال الخط المضلعي والطريقة التحليلية • تعبير معامل الاحتكاك.

توجيهات

- يتم التمهيد لهذا العرض بالتذكير بالمكتسبات القليلة للمتعلمين بالتعليم الثانوي الإعدادي المتعلقة بتوازن جسم صلب تحت تأثير قوتين؛
- يعود المتعلم(ة) على منهجية حل تمارين بسيطة في السكونيات: تحديد المجموعة المدروسة، جرد القوى، تطبيق الشروط العامة للتوازن
- تتم الإشارة إلى أهمية الاحتكاك في الحياة اليومية؛
- تستثمر دراسة النابض في كيفية تدرج الدينامومتر؛
- تمثيل تأثير التماس الموزع في حالة الاحتكاك بمتجهة قوة أو بمركبتها؛
- ثناء التحقق من مبرهنة العزم تقتصر الدراسة على حالة قوتين مطبقتين على الجسم الصلب ولا تمران بمحور الدوران، وتعميم الشروط العامة للتوازن.